I. PROYECTO

1. NOMBRE	HANGAR NOSE-DOCK H5-H6
2. UBICACIÓN	Departamento de La Paz, El Salvador (aeropuerto)
3. TIPO DE ESTRUCTURA	Nave de un nivel con marcos de acero: columnas HSS 10x10x5/16", vigas de montén 12" cal. 12 espalda con espalda, largueros de montén, contraventeo PTR 4x4x1/4" en muros y cables Ø1" en techo
4. ÁREA DE ANÁLISIS	161.28 m² (10.08 × 16.00 m)
5. ALTURA DE ESTRUCTURA	Cubierta = 10.43 m (eje 1) a 9.60 m (eje 3); techo a un agua, pendiente 5.2 %
6. MODELO DE ANÁLISIS	001_NOSE_DOCK_H5_H6_R3.5.STD (STAAD.Pro), unidades cm–kg

II. NORMATIVIDAD E INFORMACIÓN CONSIDERADA

1. AISC 360-16, SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS (AISC 16th EDITION)
2. AISI S100-16, NORTH AMERICAN SPECIFICATION FOR COLD-FORMED STEEL STRUCTURAL MEMBERS
3. REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (RESESCO) 1996, EL SALVADOR
4. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS) 1994, EL SALVADOR
5. NORMA TÉCNICA PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV) 1997, EL SALVADOR
6. FICHAS TÉCNICAS: PANEL GLAMET (METECNO), LÁMINA SSR KR-18, CORTINA METÁLICA (PROTEC INGENIERÍA)

III. PARÁMETROS DE DISEÑO

1. CARGA MUERTA

Concepto	TECHO	MUROS
	kg/m²	kg/m²
Panel sándwich GLAMET (Metecno) PUR/PIR de 1.5"	9.32	
Instalaciones generales (iluminación, datos, etc.)	10.00	
Lámina SSR KR-18 acanalada cal. 24		5.85
Carga Muerta Total =	**19.32**	**5.85**

El peso propio de la estructura lo calcula STAAD (SELFWEIGHT) con las secciones del modelo; no está incluido en la tabla.

Cortina metálica plegable (oruga) en el vano del nose dock: 12 kg/m² × 5.10 × 6.50 m = 397.8 kg, aplicada como carga puntual de 198.9 kg arriba de cada jamba (nodos 69 y 70). El valor de 12 kg/m² es de la ficha de cortina enrollable de Protec Ingeniería; se confirma con la ficha del proveedor.

2. CARGA VIVA

Concepto	TECHO
	kg/m²
Carga Viva Máxima w_m (cubierta con pendiente > 5 %)	20
Carga Viva Instantánea w_i (cubierta con pendiente > 5 %)	0

RESESCO 1996, tabla de cargas vivas, inciso i (pág. 12). La pendiente del techo es de 5.2 %. Con $w_i = 0$ la carga viva no suma masa sísmica.

3. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR SISMO (NTDS 1994)

a. Zona sísmica	Zona 1 (A = 0.40 g)
b. Perfil de suelo	S3 (C_o = 3.0, T_o = 0.60 s)
c. Categoría de ocupación / factor de importancia I	II / 1.20
d. Sistema estructural (Tabla 7), direcciones X y Z	A.3 Marcos de acero con detallado ordinario
e. Factor de modificación de respuesta R	7.0
f. Factor de amplificación de desplazamientos C_d	6.0
g. Ordenada espectral elástica máxima $I \cdot A \cdot C_o$	1.44 g
h. Ordenada espectral máxima de diseño $I \cdot A \cdot C_o/R$	0.206 g
i. Coeficiente sísmico estático C_s ($T_o \le T \le 6T_o$)	0.206
j. Cortante mínimo para escalar el análisis dinámico (§5.4.1)	0.185 W (90 % del estático)
k. Método de análisis	Espectral modal, SRSS, 5 % de amortiguamiento, 40 modos
l. Combinación direccional	100 % + 30 %
m. Deriva admisible (Tabla 8, un piso de acero, cat. II)	0.020 h
n. Peso sísmico W (R3.5)	≈ 16.0 t (R3.3: 17.18 t); se confirma con el .anl
o. Factores de escala del espectro X / Z	1.472 / 1.831 (R3.3); se recalculan con la corrida R3.5

Masa sísmica (caso 4): CM de techo en las cabezas de columna (sólo techo), CM de muros en sus largueros, cortina en las jambas y peso propio de todo el acero (SELFWEIGHT X y Z, incluidos PTR, cables y contraflambeos). La carga viva instantánea es cero.

4. PARÁMETROS PARA DISEÑO POR VIENTO (NTV 1997)

a. Presión básica de diseño P_o (80 km/h a 10 m, NTV 2.1)	30 kg/m²
b. Zona de exposición / factor K (Tabla 4.1)	C (aeropuerto) / 1.60
c. Exponente de variación con la altura a	7
d. Clasificación de la estructura (NTV 3.1)	Tipo 1 (H/b = 1.03 ≤ 5, T = 0.355 s ≤ 2 s), F_R = 1.0
e. Presión dinámica hasta 10 m, $q = K \cdot P_o \cdot F_R$	48.0 kg/m²
f. Factor de altura C_z en H = 10.43 m, $(H/10)^{2/a}$	1.012
g. Presión dinámica de diseño $q_H = C_z \cdot K \cdot P_o \cdot F_R$	48.6 kg/m²
h. Presión dinámica en sotavento y laterales (H/2 = 5.22 m)	48.0 kg/m²
i. Techo	Un agua, θ = 2.97°, lado alto en el muro 1 (eje 1)
j. Aberturas	Muro 2 (Z = 16 m) abierto; vano 5.10 × 6.50 m y puerta 1.22 × 2.40 m en el muro 1

Presión neta: $p = C_{pe} \cdot q - C_{pi} \cdot q_H$. Signo +: empuja hacia la superficie (hacia adentro en muros, hacia abajo en el techo); signo −: succión.

Coeficientes de presión exterior C_{pe} (NTV 4.3.1 y Tabla 4.2)

Superficie	Condición	C_{pe}
Muro de barlovento	Muros verticales	+0.80
Muro de sotavento	Constante en toda la altura (q a H/2)	−0.50
Muros laterales	Constante en toda la altura (q a H/2)	−0.70
Techo	θ < 30°, viento normal o paralelo a la pendiente (q_H)	−0.70

Presión interior C_{pi} de cada caso (NTV 4.4)

Caso STAAD	Viento	Puertas	Condición de aberturas	C_{pi}
LOAD 8	+X	Cerradas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 9	−X	Cerradas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 10	+Z	Cerradas	Principalmente en sotavento	−0.60
LOAD 11	−Z	Cerradas	Principalmente en barlovento	+0.75
LOAD 12	+X	Abiertas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 13	−X	Abiertas	Principalmente en caras paralelas	−0.50
LOAD 14	+Z	Abiertas	Principalmente en sotavento	−0.60
LOAD 15	−Z	Abiertas	Principalmente en barlovento	+0.75

Presiones netas de diseño por superficie (kg/m²)

Superficie	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
Viento / puertas	+X C	−X C	+Z C	−Z C	+X A	−X A	+Z A	−Z A
Muro 1 — atrás (Z = 0), hasta 10 m	−9.3	−9.3	+67.5	−60.4	−9.3	−9.3	+67.5	−60.4
Muro 1 — atrás (Z = 0), en lo alto	−9.3	−9.3	+68.0	−60.4	−9.3	−9.3	+68.0	−60.4
Muro 2 — frente (Z = L), abierto	−9.3	−9.3	+5.2	+2.0	−9.3	−9.3	+5.2	+2.0
Muro 3 — izquierdo (X = 0), hasta 10 m	+62.7	+0.3	−4.5	−70.0	+62.7	+0.3	−4.5	−70.0
Muro 3 — izquierdo (X = 0), en lo alto	+63.2	+0.3	−4.5	−70.0	+63.2	+0.3	−4.5	−70.0
Muro 4 — derecho (X = B), hasta 10 m	+0.3	+62.7	−4.5	−70.0	+0.3	+62.7	−4.5	−70.0
Muro 4 — derecho (X = B), en lo alto	+0.3	+63.2	−4.5	−70.0	+0.3	+63.2	−4.5	−70.0
Techo (los 4 cuartos)	−9.7	−9.7	−4.9	−70.4	−9.7	−9.7	−4.9	−70.4

C = puertas cerradas, A = puertas abiertas (PA). Rige en largueros de muros laterales la succión de −70.0 kg/m² (LOAD 11 y 15) y en el techo la succión de −70.4 kg/m² (levanta). En STAAD los muros van con ONEWAY LOAD en los grupos _MURO1, _MURO3 y _MURO4 y el techo con UNI por larguero (presión × b).

5. CARGA DE GRANIZO/NIEVE

No aplica.

6. COMBINACIONES DE CARGA (MODELO R3.5)

Tipo	Combinación	Casos
Servicio	CM + CVR ± SX ± 0.3 SZ	16 a 19
Servicio	CM + CVR ± 0.3 SX ± SZ	20 a 23
Servicio	CM ± V (X, Z, puertas cerradas y abiertas)	24 a 31
Servicio	CM + CV	32
Diseño	1.4 CM + 1.7 CV	33
Diseño	1.05 CM + 1.275 CVR ± 1.4025 S1 ± 0.4207 S2	34 a 41
Diseño	0.9 CM ± 1.43 S1 ± 0.429 S2	42 a 49
Diseño	1.05 CM + 1.276 V + 1.275 CVR	50, 52, … 64
Diseño	0.9 CM + 1.3013 V	51, 53, … 65
Diseño	1.2 CM + 1.2 CV	66

CM = carga muerta (incluye peso propio), CV = carga viva máxima, CVR = carga viva instantánea, S = sismo (S1 la dirección principal y S2 la ortogonal), V = viento.

IV. CARGAS APLICADAS EN EL MODELO (ÁREAS TRIBUTARIAS)

Techo: carga uniforme por línea de largueros y vigas (casos 1 y 2)

Línea	Miembros STAAD	b (m)	CM (kg/m)	CV (kg/m)
LT-2 a LT-9 y VM-2	74 121–124 285–287 310–326 352–371	1.50	28.98	30.00

Línea	Miembros STAAD	b (m)	CM (kg/m)	CV (kg/m)
LT-1	327 372–375	1.25	24.15	25.00
VM-1 (eje 1)	11 48–51	0.50	9.66	10.00
VM-3 (eje 3)	12 52–55	0.75	14.49	15.00

Muros: CM de lámina (5.85 kg/m²) × altura tributaria, carga vertical en cada larguero (casos 1 y 4)

Elemento	Miembros STAAD	h (m)	CM (kg/m)
Largueros muros A y B, claro 1-2 (MC10-12)	16 17 20 … 41, 501–542	1.20	7.02
Largueros muros A y B, claro 2-3 (MC10-14)	199–202 205–214 549–576	1.20	7.02
Largueros típicos del muro 1	23 27 31 43 46 149 153 155 159 161 203	1.20	7.02
Último larguero muros A y B, claro 1-2	44 45 543–548	0.885	5.18
Último larguero muros A y B, claro 2-3	215 216 577–580	0.678	3.97
Dintel de la puerta y largueros a 6.50 m	68 204 233	0.60	3.51
Largueros a 6.00 m junto a la cortina	35 157	0.85	4.97
Dintel de la cortina	234	0.35	2.05
Larguero a 7.20 m del muro 1	39	0.95	5.56
Último larguero del muro 1	47	1.015	5.94
Franja alta del muro 1 a VM-1	11 48–51	0.415	2.43
Vigas de alero VA-1 y VB-1	241 242 269–280 605–608	0.285	1.67
Vigas de alero VA-2 y VB-2	243–250 601–604	0.078	0.46

Masa sísmica concentrada (caso 4, FX = FZ)

Nodo	Ubicación	Área / origen	Peso (kg)
7 y 8	Cabezas de columna, eje 1	25.20 m² × 19.32 kg/m²	486.9
75 y 76	Cabezas de columna, eje 2	40.32 m² × 19.32 kg/m²	779.0
9 y 10	Cabezas de columna, eje 3	15.12 m² × 19.32 kg/m²	292.1
69 y 70	Arriba de las jambas de la cortina	397.8 kg ÷ 2	198.9

V. MATERIALES Y SECCIONES

a. Acero estructural (modelo)	$E = 2{,}090{,}420$ kg/cm² · $F_y = 2{,}582$ kg/cm² · $F_u = 4{,}158$ kg/cm²
b. Cables de techo (material TENSOR)	Redondo Ø1", E/2 = 1,045,210 kg/cm², sólo tensión (TRUSS)
c. Peso volumétrico del acero	7,833 kg/m³

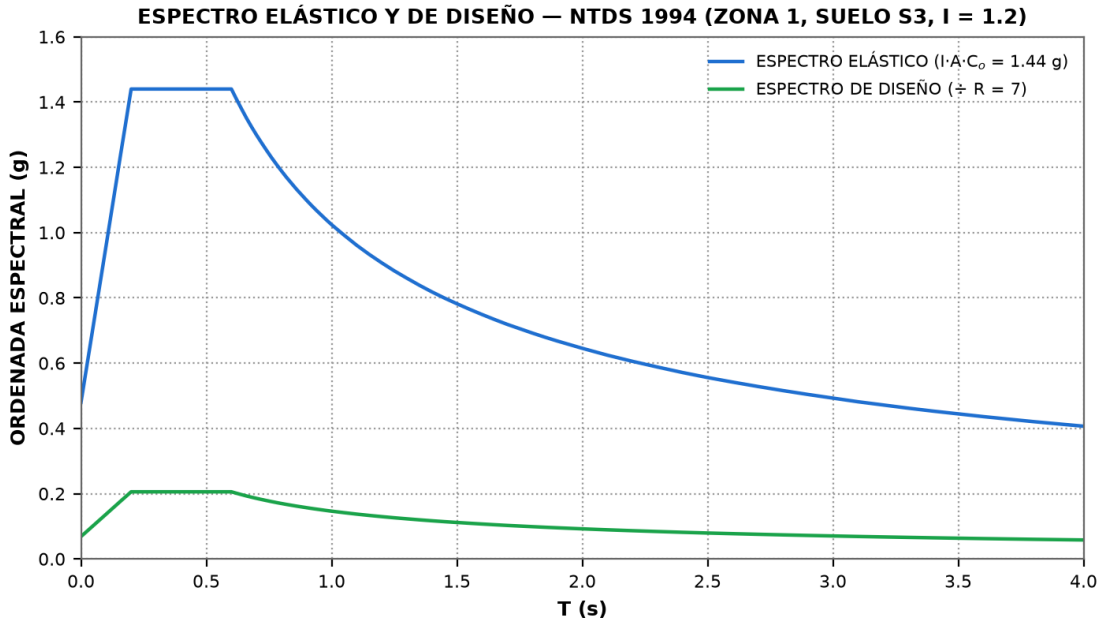
Elemento	Sección	Descripción
Columnas	HSS10x10x5/16	PTR 10" × 10" × 5/16"
Vigas de marco y de alero (VM, VA, VB)	MCE12-12	Montén 12" cal. 12 espalda con espalda
Largueros de techo (LT)	MC12-14	Montén C 12" cal. 14
Largueros muros A y B, claro de 10 m	MC10-12	Montén C 10" cal. 12, alma horizontal (BETA 90)
Largueros muros A y B, claro de 6 m	MC10-14	Montén C 10" cal. 14, alma horizontal (BETA 90)
Largueros del muro 1	MCC10-14	Montén 10" cal. 14 en cajón
Largueros de la puerta, muro 1 (_LARGUEROS_MURO1)	MC6-14	Montén C 6" cal. 14, alma horizontal (BETA 90)
Dintel y largueros junto a la cortina	MCC12-12	Montén 12" cal. 12 en cajón
Jambas de la cortina	HSS5x5x1/4	PTR 5" × 5" × 1/4"
Postes de la puerta	HSS5x5x1/8	PTR 5" × 5" × 1/8"
Contraventeo de muros	HSS4x4x1/4	PTR 4" × 4" × 1/4"
Contraventeo de techo	Ø1"	Redondo liso, una X por bahía
Contraflambeos de techo y muros A y B	PIPX7	Tubo 3/4" céd. 80 (TRUSS); en muros a 2.50 m (10 m) y 2.00 m (6 m)

Revisión preliminar de largueros de muro (succión de 70.0 kg/m², factor 1.3013, F_y = 2,530 kg/cm²)

Sección	Claro	L_b	M_u (t·m)	φM_n (t·m)	$M_u/\varphi M_n$	Flecha servicio
MC10-12	10.00 m	2.50 m	1.37	1.70	0.81	4.84 cm = L/206
MC10-14	6.00 m	2.00 m	0.49	1.22	0.40	0.87 cm = L/689
MC10-14 (referencia)	10.00 m	2.50 m	1.37	1.16	1.18 (no pasa)	6.72 cm = L/149
MC6-14 (puerta)	1.22 m	1.22 m	0.03	0.49	0.06	< 0.1 cm

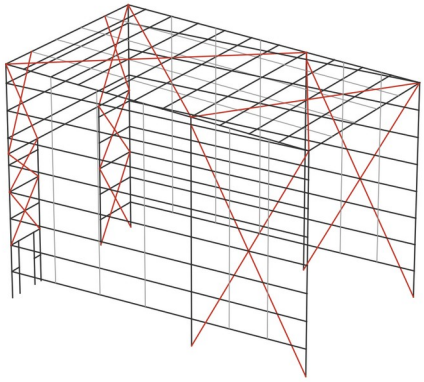
Pandeo lateral con L_b = separación de contraflambeos y sección efectiva estimada (AISI S100). El código de STAAD (AISC UNIFIED 2016) revisa todos los miembros con la corrida R3.5.

VI. ESPECTRO SÍSMICO



Espectro NTDS 1994 de la hoja de espectros: meseta elástica I·A·C_o = 1.44 g de $T_o/3$ = 0.20 s a T_o = 0.60 s y rama descendente $\propto (T_o/T)^{2/3}$. En STAAD se pega el espectro de diseño (÷ R) con SCALE 981 y el factor de escala de cada dirección.

VII. DENSIDAD ESTRUCTURAL (MODELO R3.5)



Área en planta = 161.28 m²

COLUMNAS Y CONTRAVIENTOS

Elemento	Peso (kg)	Porcentaje
HSS10x10x5/16 (columnas)	3,268.5	60.6 %
HSS5x5x1/4 (jambas)	282.5	5.2 %
HSS5x5x1/8 (postes de puerta)	54.1	1.0 %
HSS4x4x1/4 (contraventeo de muros)	1,578.4	29.3 %
Redondo Ø1" (cables de techo)	205.9	3.8 %
Peso total =	**5,389.4**	**100.0 %**

Densidad = 33.42 kg/m²

VIGAS, LARGUEROS EN TECHO Y MURO, CONTRAFLAMBEOS

Elemento	Peso (kg)	Porcentaje
MCE12-12 (vigas VM, VA, VB)	1,259.2	24.2 %
MCC12-12 (dintel y largueros junto a la cortina)	203.8	3.9 %
MC12-14 (largueros de techo)	656.8	12.6 %
MCC10-14 (largueros del muro 1)	655.0	12.6 %
MC10-12 (largueros muros A y B, 10 m)	1,448.3	27.9 %
MC10-14 (largueros muros A y B, 6 m)	622.6	12.0 %
MC6-14 (largueros de la puerta)	14.4	0.3 %
PIPX7 (contraflambeos)	332.9	6.4 %
Peso total =	**5,193.0**	**100.0 %**

Densidad = 32.20 kg/m²

PESO TOTAL DE ESTRUCTURA = 10,582.4 kg

DENSIDAD TOTAL = 65.62 kg/m²

Peso propio del modelo R3.5 (área × longitud × 7,833 kg/m³); no incluye placas de conexión ni tornillería.

Elaborado por:	**Cédula profesional:**